

Akademische Arbeit #50: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar14]. Laut aktuellen Studien [He23] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl14]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi21] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB11], (2) Metadaten-Validierung [We19]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar14]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He23]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

- [Ar14] Bahdanau, Dzmitry, Cho, Kyunghyun, & Bengio, Yoshua: Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate. In: arXiv preprint, 2014.
- [He23] Brown, P., & Team: Language Models and Their Applications. In: OpenAI Blog, 2023.
- [Fl14] Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y.: Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate. In: arXiv preprint, 2014.
- [Bi21] Garcia, L.: On the Complexity of Neural Networks. In: arXiv preprint, 2021.
<https://doi.org/10.1145/3468754.3468769>.
- [VB11] Sutskever, I., Martens, J., & Hinton, G. E.: Generating Text with Recurrent Neural Networks. In: Proceedings of the International Conference on Machine Learning, S. 1017-1024, 2011.
- [We19] Williams, R.: Quantum Computing Fundamentals. In: Nature Reviews Physics, 2019.